

Examen: PROGRAMARE PARALELĂ --- 15.06.2020
Subiect R5 (15 minute) (20 puncte)

Să considerăm algoritmul **RSA** cu $n = 1739$. Mesajul care se dorește a fi criptat este văzut ca un șir de N biți. Dacă N este mare, este clar că mesajul trebuie despărțit în blocuri de k biți. Pe de altă parte, criptograma va fi formată din blocuri de m biți.

- a) Dacă se alege o valoare prea mică pentru k , de exemplu $k = 3$, atunci Mallory îl poate decripta fără să factorizeze n . Explicați cum (indiferent de valoarea lui e sau n).
- b) Dacă se alege o valoare prea mare pentru k , de exemplu $k = 20$, nu e bine deloc; explicați de ce?
- c) Care este valoarea maximă a lui k pentru acest algoritm?
- d) Dacă se alege m prea mic, de exemplu $m = 5$, nu e bine, explicați de ce.
- e) Dacă se alege m prea mare, de exemplu $m = 20$, din nou nu e bine, explicați de ce.
- f) Care este valoarea minimă a lui m pentru acest algoritm?
- g) Pentru un n oarecare, ce valoare maximă poate avea k ?
- h) Pentru un n oarecare, ce valoare minimă poate avea m ?

Exam: PARALLEL PROGRAMMING --- 15.06.2020
Subject E5 (15 minutes) (20 points)

Let us consider the **RSA** algorithm with $n = 1739$. The message to be encrypted is seen as a bit stream of length N . If N is large, clearly the message must be split into k bits blocks. On the other hand, the cryptogram will also be composed from m bits blocks.

- a) If one chooses k too small, for instance $k = 3$, then Mallory can decrypt the message without factoring n . Explain how (regardless of the value of e or n).
- b) If one chooses k too large, for instance $k = 20$, that is also wrong; explain why?
- c) What is the maximal value for k considering our algorithm?
- d) If one chooses m too small, for instance $m = 5$, that is wrong; explain why?
- e) If one chooses m too large, for instance $m = 20$, that is also wrong; explain why?
- f) What is the minimal value for m considering our algorithm?
- g) For some n , what is the maximal value for k ?
- h) For some n , what is the minimal value for m ?